INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESIME Zacatenco · Ingeniería Eléctrica · Séptimo semestre

Unidad VII
Generación de Emergencia

Asignatura: Fuentes de Generación

Objetivo de la unidad: el alumno explicará la operación y función de las plantas de emergencia, de acuerdo con las normas establecidas para su generación.

Temas:
7.1 Introducción · 7.2 Componentes de las plantas de emergencia · 7.3 Clasificación · 7.4 Diferentes tipos de instalación · 7.5 Puesta en servicio · 7.6 Mantenimiento · 7.7 Ventajas y desventajas

Tiempo en el programa: 6 h de teoría. Este material es más amplio, como documento de estudio y consulta.

Material didáctico de desarrollo exhaustivo · Referencias normativas con fines didácticos: verifique la edición vigente de cada norma en proyectos reales.

Contenido

0. Alcance y límites de este material

7.1 Introducción

7.2 Componentes de las plantas de emergencia

7.3 Clasificación de las plantas de emergencia

7.4 Diferentes tipos de instalación

7.5 Puesta en servicio

7.6 Mantenimiento

7.7 Ventajas y desventajas

7.8 Cierre de la unidad

0. Alcance y límites de este material

Lo que sí se desarrolla: los siete temas de la Unidad VII (7.1 a 7.7), con ejemplos de cálculo, normatividad aplicable y criterios prácticos.

Lo que se da por sabido (se cita solo como referencia):

- Conceptos de tensión, frecuencia, potencia y factor de potencia (Unidad I).
- Elementos del sistema eléctrico nacional y subestaciones (Unidad I).
- Principios de turbinas hidráulicas, de vapor y de gas, y centrales convencionales (Unidades III, IV y V).
- Generación por biomasa (Unidad VI). Solo se menciona su relación con los combustibles alternativos.
- Máquinas síncronas y de inducción (antecedentes de Conversión de la Energía I, II y III). Aquí se tratan solo los aspectos propios del alternador de una planta de emergencia.

> **Nota sobre normas.** Las normas se actualizan. Los artículos y valores citados son de referencia didáctica. En un proyecto real, verifica la edición vigente (NOM-001-SEDE en el DOF, NFPA 110, etc.).

7.1 Introducción

7.1.1 Concepto y definiciones

Una **planta de emergencia** (también llamada grupo electrógeno, motogenerador, planta de luz o *genset*) es un conjunto autónomo formado por un **motor primario** acoplado mecánicamente a un **generador síncrono (alternador)**, con los sistemas de control, protección y transferencia que le permiten alimentar cargas cuando falla la fuente normal (la red de la compañía suministradora).

Es **generación local, de operación ocasional y no continua**, a diferencia de las centrales de las unidades anteriores, que operan de forma permanente y a gran escala para el sistema interconectado.

Terminología que debes distinguir (se confunde con frecuencia):

Término	Significado
Fuente normal	Suministro habitual (red de CFE/suministrador).
Fuente alterna	Cualquier fuente de energía que sustituye a la normal: planta, UPS, baterías, otra acometida.
Sistema de emergencia	Alimenta cargas cuya falla pone en riesgo la vida humana (alumbrado de salidas, alarmas contra incendio, bombas contra incendio, elevadores de evacuación). Arranque automático y tiempo de transferencia muy corto.
Sistema de reserva legalmente requerido	Alimenta cargas cuya falla crea riesgos o dificulta el combate de incendios o rescate (ventilación y control de humos, sistemas de comunicación, procesos peligrosos). Lo exige la autoridad.
Sistema de reserva opcional	Protege propiedad o procesos productivos. No lo exige la ley, lo decide el usuario (industria, comercio, residencias).
Sistema de potencia operacionalmente crítico (COPS)	Sistemas cuya interrupción generaría pérdidas importantes: centros de datos, instalaciones esenciales, sistemas de control de infraestructura.
Respaldo / *backup*	Término coloquial. Puede referirse a cualquiera de los anteriores.

En la NOM-001-SEDE (Instalaciones eléctricas, utilización), que adapta el NEC/NFPA 70, estas categorías corresponden a los **artículos 700 (emergencia), 701 (reserva legalmente requeridos), 702 (reserva opcionales) y 708 (COPS)**. El artículo 705 trata las fuentes interconectadas en paralelo con la red.

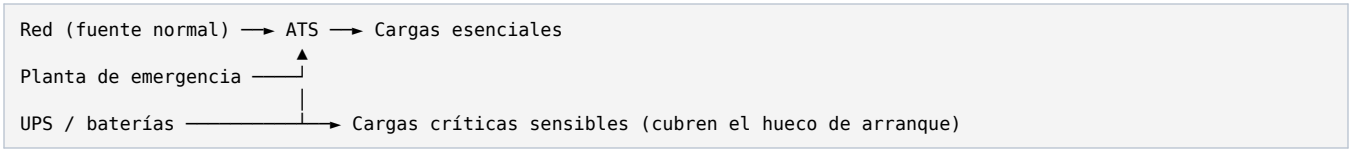
7.1.2 ¿Por qué existen? Función dentro del sistema eléctrico

Aun con redes bien diseñadas, los suministros fallan por tormentas, fallas en líneas y subestaciones, maniobras, sobrecargas y eventos extremos. Para ciertas cargas, esa interrupción es inaceptable.

Las plantas de emergencia cumplen tres funciones:

1. **Seguridad de las personas** (evacuación, combate de incendios, soporte vital).
2. **Continuidad de procesos y servicios** (hospitales, telecomunicaciones, bancos, industria).
3. **Protección de bienes y datos** (refrigeración, cadena de frío, equipos sensibles).

Idea central: la planta de emergencia es el último eslabón de una cadena de confiabilidad. Normalmente se coordina con otros elementos:



La planta no es instantánea. Tarda varios segundos en arrancar, acelerar y estabilizar tensión y frecuencia. Para cargas que no toleran ni ese lapso (computadoras, quirófanos, control de procesos) se agrega un **UPS**, cuya batería "puentea" el intervalo.

7.1.3 Conceptos de confiabilidad aplicados

Disponibilidad:

$$A = MTBF / (MTBF + MTTR)$$

donde MTBF es el tiempo medio entre fallas y MTTR el tiempo medio de reparación.

Confiabilidad de arranque. En equipos de emergencia, el parámetro clave es la probabilidad de que arranque cuando se le pide, no el tiempo continuo de operación. Muchas fallas de plantas de emergencia se deben a:

- baterías descargadas,
- combustible degradado,
- interruptores o controles en posición incorrecta,
- falta de mantenimiento y de pruebas con carga.

Redundancia (ejemplo numérico). Si la probabilidad de que una planta falle al arrancar es p = 0.02:

- Una planta: confiabilidad de arranque = 98 %.
- Dos plantas independientes en configuración N+1 (basta una): $1 - (0.02)^2 =$ **99.96 %**.

Esto es un límite teórico. Las **fallas de causa común** (el mismo combustible contaminado, el mismo control, el mismo error de mantenimiento) reducen la mejora real. Por eso los sistemas críticos buscan diversidad y mantenimiento riguroso.

7.1.4 Aplicaciones típicas

- **Salud:** hospitales (quirófanos, terapia intensiva, bancos de sangre).
- **Edificios:** elevadores, alumbrado de salidas, presurización de escaleras, bombas contra incendio.
- **Telecomunicaciones y centros de datos.**
- **Industria:** procesos que no pueden detenerse sin daño (fundición, químicos, alimentos refrigerados).
- **Infraestructura:** bombeo de agua, aeropuertos, estaciones de transporte.
- **Comercio y residencial:** respaldo parcial (cargas esenciales).
- **Zonas aisladas sin red:** la planta opera como fuente principal. Eso es otra clasificación (véase 7.3).

7.1.5 Marco normativo general

Norma	Alcance
NOM-001-SEDE (vigente)	Instalaciones eléctricas de utilización. Arts. 700, 701, 702, 705, 708; puesta a tierra; protecciones; canalizaciones. Es de cumplimiento obligatorio en México.
NFPA 110	*Standard for Emergency and Standby Power Systems*: clasificación, instalación, pruebas y mantenimiento.
NFPA 99	Instalaciones de salud (sistemas esenciales en hospitales).

Norma	Alcance
NFPA 20	Bombas contra incendio. Condiciones de suministro eléctrico de emergencia.
NFPA 37	Motores de combustión estacionarios.
NFPA 30 / NFPA 30A	Líquidos inflamables y combustibles (almacenamiento de diésel).
ISO 8528 (partes 1 a 13)	Grupos electrógenos con motor de combustión interna: definiciones de potencia, desempeño, pruebas.
ISO 3046	Motores de combustión interna (desempeño).
NEMA MG-1 / IEC 60034	Generadores y máquinas eléctricas rotatorias.
UL 1008 / IEC 60947-6-1	Interruptores de transferencia automática.
UL 2200	Grupos electrógenos estacionarios.
IEEE 446 (Orange Book)	Sistemas de emergencia y reserva en industria y comercio.
IEEE 3006.x	Confiabilidad de sistemas de potencia (serie).
NOM-081-SEMARNAT-1994	Límites de ruido de fuentes fijas (68 dB(A) de 6:00 a 22:00 h; 65 dB(A) de 22:00 a 6:00 h, en el límite de la propiedad).
NOM-029-STPS	Mantenimiento de instalaciones eléctricas (seguridad).
NOM-002-STPS	Prevención y protección contra incendios en centros de trabajo.
NOM-005-STPS	Manejo de sustancias químicas peligrosas (combustibles, electrolito, refrigerantes).

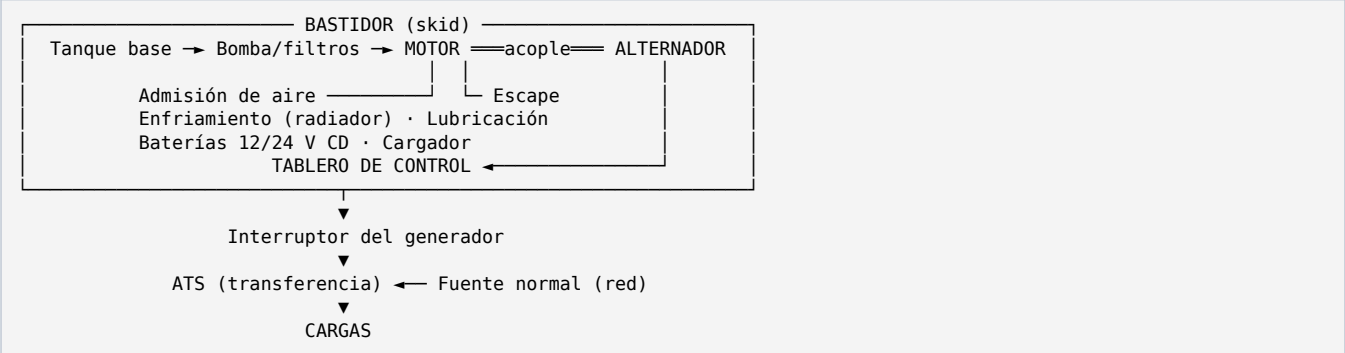
La verificación de la instalación se hace por una **Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE)**, que emite el dictamen de cumplimiento.

> Lo que cambia entre las tres categorías (emergencia, reserva legal, reserva opcional) es el **tiempo máximo de transferencia** y el **rigor de los requisitos**. El detalle se desarrolla en 7.3.

7.2 Componentes de las plantas de emergencia

Una planta de emergencia es un sistema integrado. Se describe por subsistemas, siguiendo el camino de la energía: **combustible → motor → alternador → control y protección → transferencia → carga**.

7.2.1 Visión general



7.2.2 Motor primario

a) Motor diésel (encendido por compresión)

Es el estándar en emergencia por su:

- robustez,
- arranque confiable,
- buena respuesta a cargas,
- combustible de almacenamiento relativamente seguro,
- eficiencia aceptable, con consumo específico típico de **210–240 g/kWh** a carga alta.

Características relevantes:

- Ciclo de cuatro tiempos, normalmente **turbocargado** y **postenfriado** (*aftercooler*).
- Velocidades típicas de **1800 rpm** (para 60 Hz con alternador de 4 polos) o **1200 rpm** en equipos grandes. La relación es:

> $$n = 120 \cdot f / p \rightarrow n = 120(60) / 4 = 1800 \text{ rpm}$$

- **Regulador de velocidad (*governor*):** mecánico (antiguo) o electrónico (ECU). Controla la inyección para mantener la frecuencia.
  - **Modo isócrono:** la frecuencia se mantiene constante (0 % de caída). Es la opción para una planta aislada.
  - **Modo con caída (*droop*):** la frecuencia baja con la carga. Sirve para repartir carga en paralelo con otras fuentes. La caída porcentual es:

> $$\text{Droop (\%)} = (f_{\text{vacío}} - f_{\text{plena carga}}) / f_{\text{plena carga}} \times 100$$

b) Motor a gas natural o gas LP (ciclo Otto)

- Ventaja: combustible suministrado por red (sin tanque de diésel), menores emisiones de partículas.
- Desventaja: menor respuesta a cambios bruscos de carga, mayor costo por kW en ciertos rangos, dependencia del suministro (en un sismo o desastre, la red de gas también puede fallar).

- Los sistemas de gas natural pueden requerir mayor capacidad nominal para igualar la respuesta de un diésel.

c) Motor a gasolina

Limitado a potencias bajas (hasta unas decenas de kW) y uso portátil o residencial. Combustible de almacenamiento más riesgoso y menos duradero.

d) Turbina de gas y microturbinas

Para potencias grandes (centenares de kW a MW) o donde importa el peso y el espacio. Su principio de operación ya se estudió en la Unidad V. Aquí lo relevante es su **uso como primo motor de emergencia**: arranque rápido en equipos de aviación derivados, mayor consumo específico, costo elevado, ruido de alta frecuencia.

e) Otras fuentes (en la práctica de emergencia)

Celdas de combustible y baterías con inversores (sistemas BESS). Se tratan como alternativa o complemento en 7.3 y 7.7.

Potencias nominales según ISO 8528-1 (muy importante para el dimensionamiento). El fabricante cataloga la planta con distintas potencias según el régimen:

Régimen	Sigla	Uso	Horas anuales	Factor de carga típico
Emergencia (*Emergency Standby Power*)	**ESP**	Respaldo ante falla de red. Carga variable, sin sobrecarga.	≤ 200 h/año	≈ 70 % de ESP promedio
Potencia principal (*Prime Power*)	**PRP**	Fuente principal con carga variable.	Ilimitadas	≈ 70 % de PRP, con 10 % de sobrecarga 1 h cada 12 h
Potencia continua (*Continuous Power*)	**COP**	Carga constante.	Ilimitadas	Hasta 100 %
Potencia de tiempo limitado (*Limited-Time*)	**LTP**	Carga constante.	≈ 500 h/año	Hasta 100 %

La **potencia en régimen de emergencia (ESP) de un equipo es mayor** que la de potencia principal (PRP) del mismo equipo, típicamente 10 % más. Confundir ambos regímenes es un error frecuente: no uses una potencia ESP para una aplicación de operación continua.

Reducción de potencia (*derating*) por condiciones ambientales. La potencia de un motor de combustión depende de la masa de aire disponible. Disminuye con:

- **altitud:** menor presión y densidad del aire (relevante en ciudades del altiplano a más de 2000 m sobre el nivel del mar),
- **temperatura ambiente alta,**
- **humedad,**
- **ventilación deficiente.**

Como orden de magnitud, los fabricantes indican reducciones de unos pocos puntos porcentuales por cada 300 m sobre un nivel base y por cada 5–10 °C sobre la temperatura de referencia. El valor exacto depende del motor (con o sin turbo) y se obtiene de las **curvas del fabricante**. Es un dato indispensable al seleccionar una planta.

7.2.3 Alternador (generador síncrono)

Ya conoces el generador síncrono de Conversión de la Energía. Aquí interesan los aspectos específicos de los grupos electrógenos:

- **Tipo constructivo:** casi siempre **sin escobillas (*brushless*)** con una **excitatriz** de CA giratoria y rectificador rotatorio. Menos mantenimiento y mayor confiabilidad.
- **Excitación auxiliar con imán permanente (PMG):** alimenta el regulador de tensión de forma independiente de la salida del alternador. Su ventaja principal es que **sostiene corriente de cortocircuito de ≈ 3 veces la nominal durante varios segundos**, lo que permite que las protecciones en serie operen selectivamente. Sin PMG, la excitación (derivada de los terminales) se colapsa ante un cortocircuito y la corriente decae.
- **Regulador automático de tensión (AVR):** mantiene la tensión de salida.
- **Aislamiento:** normalmente clase H, con elevación de temperatura clase F o H según el régimen (los fabricantes publican los valores).
- **Paso de bobina 2/3:** reduce armónicas de tercer orden. Es relevante para cargas no lineales y para sistemas de cuatro hilos.
- **Reactancias:** la **reactancia subtransitoria X″d** y la **transitoria X′d** determinan la corriente de cortocircuito y la caída de tensión al arrancar motores (véase el ejemplo 7.4.4).
- **Conexiones y terminales:** 12 terminales (*12-lead*) permiten reconectar para distintas tensiones (por ejemplo, 220/127 V o 440/254 V).
- **Factor de potencia nominal:** habitualmente **0.8 en atraso**. La potencia aparente (kVA) y la activa (kW) se relacionan así:

$$P\ [kW] = S\ [kVA] \times 0.8$$

Una planta de 250 kW a 0.8 equivale a **312.5 kVA**.

Clases de desempeño según ISO 8528-5: G1 (cargas simples: iluminación general, bombas), G2 (similares a las de la red pública), G3 (telecomunicaciones, cargas con tiristores) y G4 (requisitos especiales, cómputo y procesamiento de datos).

7.2.4 Sistema de combustible

Elementos (en diésel):

- **Tanque base o tanque principal,** en el bastidor o separado.
- **Tanque diario (*day tank*)** cuando el principal está lejos o a otro nivel. Alimenta al motor por gravedad o bombeo.
- **Bombas de transferencia, filtros, separador agua-combustible, líneas de retorno** y válvulas de corte (en incendio, con **válvula de cierre automático** en tanques interiores).
- **Ventilación, indicador de nivel y alarma por bajo nivel** del tanque.

Calidad del combustible. Es la causa más frecuente de fallas silenciosas. El diésel almacenado:

- acumula **agua** por condensación,
- permite el crecimiento de **microorganismos** ("alga" diésel) en la interfase agua-combustible,
- se **oxida**, formando gomas y sedimentos.

El control incluye drenado, aditivos, análisis periódicos y **filtrado o pulido del combustible**.

Dimensionamiento de la autonomía. El consumo se estima con el consumo específico (sfc):

$$Q\ [L/h] = P_motor\ [kW] \times sfc\ [g/kWh] / \rho_combustible\ [g/L]$$

con densidad del diésel ρ ≈ 850 g/L. Véase el ejemplo completo en 7.4.4.

Combustibles alternativos. El biodiésel (mezclas B5 a B20) puede usarse con compatibilidad confirmada por el fabricante, pero se degrada más rápido y atrae agua, lo cual es crítico para equipos

que permanecen meses sin operar. El diésel renovable (HVO) presenta mejor estabilidad.

7.2.5 Sistema de admisión y escape

- **Admisión:** filtros de aire (con indicador de restricción), turbocompresor, posenfriador.
- **Escape:** colector, **junta flexible** (aísla vibraciones y dilataciones), **silenciador** (residencial, crítico, hospitalario según atenuación requerida) y tubería hasta el exterior.
  - **Contrapresión de escape:** debe mantenerse bajo el valor máximo indicado por el fabricante. Longitud excesiva, codos y diámetros pequeños la aumentan y reducen potencia.
  - **Aislamiento térmico** de tubería (riesgo de quemaduras e incendio).
  - **Ubicación de la salida:** lejos de tomas de aire, ventanas y accesos, tomando en cuenta la dirección de los vientos dominantes.
  - Sistemas de postratamiento (SCR, filtros de partículas) en equipos con exigencias de emisiones estrictas.

7.2.6 Sistema de enfriamiento y ventilación

El motor desecha en forma de calor cerca de un tercio de la energía del combustible al refrigerante, otro tercio a los gases de escape, y una fracción menor se disipa por radiación y convección a la sala. El sistema debe evacuar ese calor:

- **Radiador montado en el bastidor** con ventilador accionado por el motor (el más común). Requiere entrada y salida de aire con áreas libres suficientes.
- **Radiador remoto** (a la intemperie, en azotea o en patio) con bomba. Se usa cuando la sala no puede ventilarse adecuadamente.
- **Intercambiador de calor** con agua de torre o de red (instalaciones especiales).

Ventilación de la sala. Debe cubrir la **combustión del motor** (aire de admisión), la **extracción de calor** radiado y el **enfriamiento por radiador**. El flujo de aire necesario para disipar un calor Q con aumento de temperatura ΔT es:

$$\dot{V} = Q / (\rho \cdot cp \cdot \Delta T)$$

Ejemplo: un equipo radia 30 kW a la sala. Se acepta ΔT = 10 K, con ρ ≈ 1.2 kg/m³ y cp ≈ 1.005 kJ/kg·K:

$$\dot{m} = 30 / (1.005 \times 10) \approx 2.99\ kg/s \Rightarrow \dot{V} \approx 2.5\ m^3/s$$

A mayor altitud la densidad del aire es menor y el caudal volumétrico necesario aumenta.

Calentador de camisa (*jacket water heater*): mantiene el refrigerante tibio (NFPA 110 pide mantener al menos ≈ 32 °C / 90 °F) para que el motor arranque rápido y acepte carga. Está energizado siempre desde la red.

7.2.7 Sistema de lubricación

Bomba de aceite, filtros, cárter, enfriador de aceite, medidores de presión y nivel. Para plantas de emergencia, el aceite se cambia **por tiempo** (anual, aunque haya pocas horas) y no solo por horas de operación, porque se degrada estando almacenado. Algunos equipos incluyen **precalentamiento y prelubricación** para reducir desgaste en arranques repentinos.

7.2.8 Sistema de arranque

- **Motor de arranque eléctrico** de 12 o 24 V CD.

- **Baterías** (plomo-ácido, VRLA o níquel-cadmio en aplicaciones de alta confiabilidad). Se conectan a un **cargador flotante** alimentado desde la red.
- **Ciclos de arranque:** el controlador intenta arrancar en varios ciclos cortos con pausa entre ellos. Si no logra encender, bloquea y señala "falla de arranque" (*overcrank*). NFPA 110 exige la capacidad para ejecutar una secuencia de intentos de arranque suficiente.
- **Arranque neumático o hidráulico:** en motores grandes o donde la confiabilidad lo exige, como alternativa a las baterías.

7.2.9 Sistema de control, medición y protección

El **tablero de control** (hoy un controlador microprocesado) realiza:

1. **Arranque y paro automáticos** según la señal del ATS.
2. **Monitoreo:** tensión, corriente, frecuencia, kW, kVA, factor de potencia, presión de aceite, temperatura del refrigerante, nivel de combustible, voltaje de batería, horas de operación.
3. **Protecciones y alarmas.** Algunas provocan **paro** y otras solo **alarma**:

Evento	Acción típica
Baja presión de aceite	Paro (en emergencia de vida, algunas normas permiten alarma sin paro: ver "Filosofía de protecciones")
Alta temperatura de refrigerante	Alarma y paro
Sobrevelocidad	Paro inmediato
Falla de arranque (*overcrank*)	Bloqueo y alarma
Baja tensión / sobretensión	Alarma / disparo
Subfrecuencia / sobrefrecuencia	Alarma / disparo
Sobrecorriente / cortocircuito	Disparo del interruptor
Bajo nivel de combustible	Alarma
Falla del cargador de baterías	Alarma

4. **Parada de emergencia** (botón de paro) local y remoto.
5. **Anunciador remoto**, exigido por NFPA 110 para ciertos niveles: indica en un lugar permanentemente atendido (por ejemplo, la sala de seguridad) que la planta está en alarma o fuera de servicio.
6. **Comunicaciones:** Modbus, Ethernet, telemetría remota, alertas por mensaje o correo.

Filosofía de protecciones en sistemas de emergencia de vida (Nivel 1). Una planta que alimenta cargas de seguridad de vida **no debe apagarse automáticamente por fallas que no sean catastróficas**, porque es preferible que opere con riesgo para el equipo a que deje a las personas sin energía. Por eso muchas normas permiten que ciertas condiciones (alta temperatura, baja presión de aceite) solo generen alarma y que únicamente la **sobrevelocidad**, el **cortocircuito** y la parada manual detengan el motor. Esto se define en la especificación del proyecto y en la norma aplicable.

7.2.10 Interruptor de transferencia y equipos de maniobra

Interruptor de transferencia automática (ATS). Es el dispositivo que **conmuta la carga de la fuente normal a la de emergencia y regresa**. Es un componente esencial por tres razones:

1. **Evita la retroalimentación (*backfeed*)** hacia la red (peligro mortal para los trabajadores de la compañía suministradora). El ATS tiene **enclavamiento mecánico y eléctrico** que impide que ambas fuentes se conecten a la misma carga al mismo tiempo (salvo transiciones cerradas especiales).

2. **Detecta** la falla de la fuente normal (por tensión y frecuencia) y la presencia de la fuente de emergencia.
3. **Retarda las transiciones** mediante temporizadores.

Temporizadores típicos del ATS:

- **Retardo de arranque del motor (TDES):** se espera unos segundos tras detectar la falla, para no arrancar por microcortes.
- **Retardo de transferencia a emergencia (TDNE):** espera a que la planta estabilice tensión y frecuencia.
- **Retardo de retransferencia a normal (TDEN):** espera a que la red se estabilice (por ejemplo, 5 a 30 minutos) para evitar conmutaciones repetitivas.
- **Tiempo de enfriamiento del motor (TDEC):** la planta opera sin carga unos minutos antes de apagarse.

Tipos de transferencia:

Tipo	Descripción	Aplicación
Transición abierta (*break-before-make*)	Interrumpe una fuente antes de conectar la otra. Hay un breve apagón.	La más común.
Transición cerrada (*make-before-break*)	Ambas fuentes se conectan en paralelo unos milisegundos (requiere sincronizar).	Cuando no puede haber interrupción en la retransferencia. Requiere autorización de la compañía suministradora.
Con retardo de tiempo en posición central	Mantiene la carga desconectada un lapso para que los motores y transformadores se "descarguen" antes de reconectar.	Cargas con motores grandes, para evitar picos por fase fuera de sincronía.
Con *bypass* y aislamiento	Permite dar mantenimiento al ATS sin interrumpir la carga.	Hospitales, centros de datos.
Manual	Operación por una persona.	Cargas no críticas, equipos portátiles.

Número de polos. El ATS puede ser de tres o de cuatro polos. El cuarto polo conmuta el neutro (relacionado con la puesta a tierra, véase 7.4.3).

Tableros y celdas de sincronía (*paralleling switchgear*). En sistemas con varias plantas se agregan interruptores de generador, barras comunes, controles de sincronización, reparto de carga y **deslastre de carga (*load shedding*)** que desconecta cargas no esenciales si la capacidad disponible es insuficiente.

7.2.11 Bastidor, aislamiento de vibraciones y envolventes

- **Bastidor (*skid*) metálico** que une motor, alternador y accesorios.
- **Amortiguadores de vibración** entre bastidor y cimentación (resortes o neopreno), para evitar la transmisión de vibración a la estructura del edificio.
- **Envolventes (cabinas):**
  - *Abierta:* para salas de máquinas dedicadas.
  - *Intemperie:* protección contra lluvia y polvo.
  - *Insonorizada:* con material acústico y silenciadores para reducir el nivel de ruido.
  - *Contenedor:* tipo marino, para instalaciones exteriores o móviles, con tanque, ventilación y alumbrado integrados.

7.2.12 Sistemas auxiliares

Alumbrado de la sala de máquinas (también en emergencia), extinción de incendios, detección de humo, contención de derrames, extracción de gases, tomas de servicio, y sistemas de monitoreo remoto.

7.3 Clasificación de las plantas de emergencia

No existe una clasificación única. Se clasifican según varios criterios, y cada uno informa una decisión de diseño distinta.

7.3.1 Por la categoría del sistema (criterio normativo mexicano: NOM-001-SEDE)

Categoría	Cargas típicas	Tiempo máximo de transferencia (referencia NEC/NOM)
Emergencia (Art. 700)	Alumbrado de salidas, alarmas, bombas contra incendio, elevadores de evacuación	**10 segundos**
Reserva legalmente requerida (Art. 701)	Control de humos, ventilación, comunicaciones	**60 segundos**
Reserva opcional (Art. 702)	Procesos industriales, refrigeración, computadoras	Sin requisito normativo; lo define el usuario
COPS (Art. 708)	Centros de datos, control crítico	Según el diseño

7.3.2 Por la clasificación de NFPA 110

NFPA 110 clasifica los **sistemas de energía de emergencia (EPSS)** con tres parámetros, que se especifican al diseñar:

Nivel:

- **Nivel 1:** la falla del sistema puede provocar pérdida de vidas humanas o lesiones graves (hospitales, edificios de gran altura).
- **Nivel 2:** la falla es menos crítica para la vida (cargas de reserva).

Tipo (tiempo máximo de restablecimiento):

- **Tipo U:** ininterrumpible (básicamente UPS).
- **Tipo 10:** 10 segundos.
- **Tipo 60:** 60 segundos.
- **Tipo 120:** 120 segundos.
- **Tipo M:** manual, sin límite de tiempo.

Clase (autonomía mínima a plena carga sin reabastecer):

- **Clase 0.083:** 5 minutos.
- **Clase 0.25:** 15 minutos.
- **Clase 2:** 2 horas.
- **Clase 6:** 6 horas.
- **Clase 48:** 48 horas.
- **Clase X:** otra duración especificada por el proyecto.

Ejemplo de especificación: "Sistema Nivel 1, Tipo 10, Clase 48" equivale a: seguridad de vida, restablecimiento en ≤ 10 s, autonomía de combustible de 48 h a plena carga.

7.3.3 Por el régimen de operación (ISO 8528)

Emergencia (ESP), potencia principal (PRP), continua (COP) y de tiempo limitado (LTP). Véase la tabla de 7.2.2.

7.3.4 Por el tipo de motor primario y combustible

Tipo	Observaciones
Diésel	El más extendido en emergencia.
Gas natural / LP	Menos emisiones locales; depende de red o tanque de gas.
Gasolina	Potencias pequeñas, portátiles.
Turbina de gas	Potencias grandes, sala compacta.
Bicombustible (diésel + gas)	Reduce consumo de diésel; mayor complejidad.
Celdas de combustible / BESS	Alternativas emergentes (7.7.5).

7.3.5 Por la forma de arranque y operación

- **Arranque manual:** una persona arranca la planta y opera el transferidor.
- **Arranque semiautomático:** arranque automático pero transferencia manual (o viceversa).
- **Arranque y transferencia automáticos:** el estándar de emergencia (la falla de red inicia la secuencia sin intervención humana).

7.3.6 Por su movilidad

- **Estacionaria (fija):** instalada permanentemente en sala o patio.
- **Portátil:** de tamaño reducido, se desplaza manualmente.
- **Móvil (remolque):** montada en trailer para contingencias, obras o alquiler.
- **En contenedor:** transportable, con todos los servicios integrados.

7.3.7 Por la tensión y número de fases

- **Monofásicas:** pequeñas potencias (residenciales, comercio).
- **Trifásicas** de baja tensión (220/127 V, 440/254 V, 480/277 V).
- **De media tensión** (por ejemplo 4.16 kV, 13.8 kV): para grandes cargas y distancias o potencias de MW.

7.3.8 Por su disposición eléctrica

- **Unidad individual** con un ATS.
- **Plantas múltiples en paralelo** (con sincronización y reparto de carga).
- **Redundancia N+1, 2N** (véase 7.4).

7.3.9 Por el tipo de enfriamiento

Con radiador y ventilador en el motor, con radiador remoto, con intercambiador de calor (agua-agua) o enfriamiento por aire (en pequeñas potencias).

7.3.10 Cuadro resumen

Criterio	Clases principales
Normativo (NOM-001)	Emergencia, reserva legal, reserva opcional, COPS

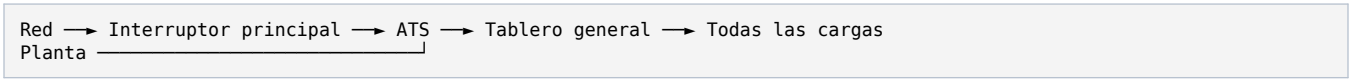
Criterio	Clases principales
NFPA 110	Nivel 1/2, Tipo U/10/60/120/M, Clase 0.083…48/X
ISO 8528	ESP, PRP, COP, LTP
Motor	Diésel, gas, gasolina, turbina, bicombustible
Operación	Manual, semiautomática, automática
Movilidad	Fija, portátil, móvil, contenedor
Tensión	Baja, media
Configuración	Individual, paralelo, redundante

7.4 Diferentes tipos de instalación

Se refiere a **cómo se integra la planta en el sistema eléctrico y en el edificio**: arquitectura eléctrica, localización física y requisitos constructivos.

7.4.1 Arquitecturas eléctricas

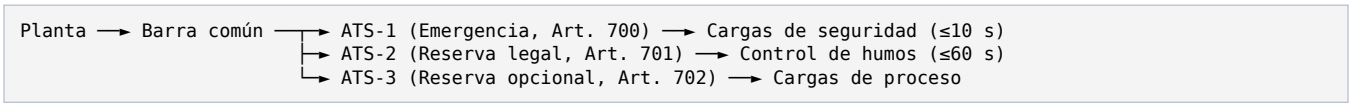
a) Una planta con un ATS general (configuración simple)



- Sencilla y económica.
- Alimenta **todas las cargas** (la planta debe ser grande) o solo un **tablero de cargas esenciales** (más común).
- **Desventaja:** un único punto de falla en el ATS.

b) Una planta con varios ATS por tipo de carga (separación normativa)

Los códigos exigen **separar** las cargas de emergencia, las de reserva legal y las opcionales para respetar los tiempos de transferencia de cada una:



Las cargas opcionales se pueden **deslastrar** si la planta se sobrecarga, protegiendo a las cargas de vida.

c) Plantas en paralelo (sistema distribuido o central)

Varias plantas pequeñas operan juntas en una barra común. Ventajas:

- **Redundancia** (si una falla, las otras siguen).
- **Crecimiento modular** (se agregan plantas a medida que crece la carga).
- **Mantenimiento sin apagar** todo el sistema.
- **Eficiencia:** solo operan las plantas necesarias.

Requiere **sincronización** (igualar tensión, frecuencia, secuencia y ángulo de fase) y **reparto de carga** (modo isócrono con líneas de reparto o modo con caída).

d) Esquemas de redundancia

- **N:** exactamente la capacidad necesaria. No hay respaldo.
- **N+1:** una unidad adicional (si hay cuatro unidades necesarias, se instalan cinco).
- **2N:** dos sistemas completos e independientes.
- **2(N+1):** dos sistemas independientes, cada uno con redundancia interna (centros de datos de máxima disponibilidad).

e) Sistemas ininterrumpibles combinados (UPS + planta)

- El UPS cubre el intervalo de arranque de la planta (segundos a minutos).
- **Interacción:** los rectificadores de los UPS generan armónicas y corrientes no lineales. Una regla práctica es **dimensionar la planta entre 1.5 y 2 veces la potencia en kVA del UPS** con rectificador de 6 pulsos, y hasta ≈ 1.25 con rectificadores de 12 pulsos o con filtros y entrada de bajo

contenido armónico. Se recomienda **rampa de entrada gradual (*walk-in*)** del UPS, para que la planta no reciba toda la carga de golpe.

7.4.2 Ubicación física

Ubicación	Ventajas	Cuidados
Sala dedicada interior (planta baja o sótano)	Protección, control del ambiente, menor ruido externo	Ventilación, escape, combustible, resistencia al fuego, acceso para reemplazo
Exterior a nivel de piso, en envolvente	Ventilación sencilla, fácil acceso	Intemperie, vandalismo, ruido
Azotea	Aire limpio, lejos de inundaciones	Carga estructural, vibración, ruido, transporte de combustible, riesgo de sismo
Contenedor	Instalación rápida	Distancias de seguridad
Móvil	Flexibilidad	Conexión provisional con *plug* y enclavamiento

Criterios de ubicación:

- **Fuera de zonas inundables** y por encima de niveles de inundación previsibles (sótanos con riesgo de agua).
- **Separación** de cargas críticas y del servicio normal, para que un siniestro no afecte ambas fuentes a la vez.
- **Resistencia al fuego** del recinto. Para sistemas de seguridad de vida, NFPA 110 pide que la sala o recinto tenga una resistencia al fuego especificada (típicamente de 1 a 2 horas, según el nivel y la autoridad local).
- **Ruido**, para cumplir con NOM-081-SEMARNAT en el límite de propiedad.
- **Emisiones y escape:** salida del escape sin afectar ventanas ni tomas de aire.
- **Acceso** para maniobra, mantenimiento y sustitución.

7.4.3 Aspectos eléctricos de instalación

Canalizaciones y cableado de emergencia.

- Los circuitos de emergencia deben estar **separados** de los de la fuente normal (canalizaciones independientes), de modo que un incidente en el cableado normal no afecte el de emergencia.
- En ciertas ocupaciones (edificios altos, hospitales) se exigen **cables resistentes al fuego** o protegidos.

Puesta a tierra y tratamiento del neutro. Es un tema crítico y fuente de errores:

- Si el ATS es de **tres polos** (el neutro no se conmuta), el neutro de la planta queda unido al neutro de la red. Entonces la planta **no es un sistema derivado independiente** y el neutro se pone a tierra **solo una vez**, en el servicio principal.
- Si el ATS es de **cuatro polos** (conmuta el neutro), la planta es un **sistema derivado separado** y se debe conectar su neutro al electrodo de puesta a tierra en el generador.
- Errores en esto causan **corrientes de neutro circulantes**, disparos falsos de protecciones de falla a tierra y riesgos de choque eléctrico.

Protección contra falla a tierra. Algunos códigos exigen sensado de falla a tierra en equipos de servicio. Para circuitos de emergencia, el criterio es avisar con alarma (no necesariamente disparar) para no privar de energía a cargas de vida.

Protección contra sobrecorriente. Se dimensiona con base en la corriente nominal del generador y se **coordina selectivamente** con los dispositivos aguas abajo. Aquí es esencial conocer la **corriente de cortocircuito del generador**:

$$I''cc \approx I_nominal / X''d \text{ (valor inicial)}, I_sostenida \approx 3 \cdot I_nominal \text{ (con PMG)}$$

Es mucho menor que la de una red rígida, y decae con el tiempo si no hay PMG.

Enclavamiento contra retroalimentación. Todo sistema debe garantizar que la planta **no pueda alimentar la red** de la compañía suministradora (salvo conexiones autorizadas en paralelo).

Conexión de planta portátil (*generator inlet*): para sistemas con conexión de planta móvil se instala un **tablero de conexión con enclavamiento** y conectores con identificación de fases y secuencia.

7.4.4 Criterios y ejemplo de dimensionamiento

Es habitual que el diseño parta de un **estudio de carga** y se verifique con tres criterios: **potencia en régimen**, **arranque de motores** y **autonomía de combustible**.

Datos del ejemplo. Un edificio de oficinas necesita respaldar sus cargas esenciales a **440 V, trifásico, 60 Hz**:

Carga	Potencia (kW)
Alumbrado y contactos de emergencia	60
Elevadores (2 equipos)	45
Bomba contra incendio (75 hp ≈ 56 kW)	56
Ventilación crítica	30
Total en régimen	**191**

Factor de potencia ponderado supuesto: **0.85**.

Paso 1: potencia aparente en régimen

$$S = 191 / 0.85 \approx 224.7 \text{ kVA}$$

Paso 2: selección preliminar. Se elige una planta de **250 kW / 312.5 kVA** (ESP, 0.8 de factor de potencia). Carga relativa: 191/250 = **76 %** (adecuado: ni subutilizada ni al límite).

> Importante: operar por mucho tiempo a menos del 30 % de la carga nominal en un diésel provoca el fenómeno de ***wet stacking*** (acumulación de combustible sin quemar y hollín en el escape), que daña el motor. Por eso las pruebas mensuales deben hacerse con carga suficiente (véase 7.6).

Paso 3: verificación de arranque de motor. La bomba de 75 hp es el motor mayor. Corriente a plena carga a 440 V ≈ 100 A.

Caso A: arranque directo. Para código de letra G (≈ 6 kVA/hp):

$$S_arr \approx 75 \times 6 = 450 \text{ kVA}$$

Caso B: arrancador de estado sólido (≈ 3 veces la corriente nominal):

$$S_arr = \sqrt{3} \cdot (0.44 \text{ kV}) \cdot (300 \text{ A}) \approx 229 \text{ kVA}$$

Caída de tensión transitoria aproximada con X′d = 0.22 pu y S_gen = 312.5 kVA:

$$\Delta V \approx X'd \cdot S_arr / (S_gen + X'd \cdot S_arr)$$

- Caso A: ΔV ≈ (0.22 × 450)/(312.5 + 99) = 99/411.5 ≈ **24 %**. Es excesiva.
- Caso B: ΔV ≈ (0.22 × 229)/(312.5 + 50.4) = 50.4/362.9 ≈ **13.9 %**. Aceptable.

Como referencia, NFPA 20 limita la caída de tensión en las terminales del controlador de la bomba contra incendio a **no más de 15 %** en el arranque. El caso A **no cumple** y requiere arrancador de tensión reducida o una planta mayor. Este es un cálculo **aproximado** (ignora la carga preexistente y la respuesta del AVR y del regulador). Para el proyecto definitivo se usa el software de dimensionamiento del fabricante.

Paso 4: corriente nominal y de cortocircuito.

> $$I_n = 312{,}500 / (\sqrt{3} \cdot 440) \approx 410\ A$$

Con X″d = 0.15 pu: I″cc ≈ 410/0.15 ≈ **2,730 A** (valor inicial). La corriente sostenida con PMG ≈ 3 × 410 ≈ **1,230 A**, utilizable para coordinar protecciones.

Paso 5: autonomía de combustible (meta: 8 horas).

Potencia en el eje: 191/0.94 (eficiencia del alternador) ≈ 203 kW. Con sfc ≈ 225 g/kWh:

> $$Q = 203 \times 225 / 850 \approx 53.7\ L/h$$
> $$V(8\ h) = 53.7 \times 8 \approx 430\ L \rightarrow (+10\ \%\ de\ reserva) \approx 475\ L \Rightarrow tanque\ de\ 500\ L$$

Si el proyecto exige **Clase 48**, el tanque sería ≈ 6 veces mayor (≈ 2,600 a 3,000 L), con las implicaciones constructivas y de seguridad (volumen de líquido inflamable almacenado, contención de derrames, permisos).

Paso 6: ventilación. Se calcula el flujo para el calor radiado y para el aire de combustión, y se corrige por altitud y temperatura (7.2.6).

7.4.5 Requisitos constructivos de la sala o recinto

- **Cimentación** capaz de soportar el peso y los esfuerzos dinámicos, con base elevada que evite inundación.
- **Acceso y espacios de trabajo** alrededor del equipo conforme a NOM-001-SEDE y a las recomendaciones del fabricante.
- **Ventilación** con entradas y salidas dimensionadas (persianas motorizadas o con compuertas que abren al arrancar).
- **Combustible:** tanque con **dique de contención** (≥ 110 % del volumen), venteo, protección anticorrosión (si es subterráneo), detección de fugas, y cumplimiento de NFPA 30 y de la normatividad local de protección civil.
- **Protección contra incendio:** detección, extintores adecuados, y puertas cortafuego.
- **Alumbrado de emergencia propio** en la sala de máquinas.
- **Señalización:** advertencias de ruido, superficies calientes, riesgo eléctrico, arranque automático ("Este equipo arranca sin previo aviso").
- **Control de ruido:** silenciadores, cabinas, barreras y aislamiento.
- **Control de emisiones y permisos ambientales** según autoridad local.

7.5 Puesta en servicio

La **puesta en servicio** (*commissioning*) es el proceso documentado que verifica que el sistema fue **instalado correctamente**, **funciona según lo diseñado** y está **listo para operar** cuando se necesite. Un equipo puede estar bien seleccionado y mal puesto en marcha, y fallar en la primera emergencia.

7.5.1 Etapas

```
Documentación → Inspección mecánica → Inspección eléctrica → Pruebas sin carga
      → Pruebas con carga → Pruebas de transferencia y fallas → Aceptación y capacitación
```

7.5.2 Documentación previa

- Planos de diseño y **diagrama unifilar**, memoria de cálculo (carga, cortocircuito, coordinación).
- Manuales del fabricante, hojas de datos, curvas, certificados de pruebas de fábrica (**FAT**, *Factory Acceptance Test*) y garantías.
- Protocolos de pruebas, lista de verificación, formatos de registro.
- Permisos y dictámenes (UVIE, protección civil, ambiental).

7.5.3 Inspección mecánica y de obra civil

1. **Cimentación y anclaje** conforme a planos. Verificar nivelación.
2. **Aisladores de vibración** instalados y ajustados.
3. **Alineación** (si el motor y el alternador no son monobloque).
4. **Sistema de combustible:** limpieza y purga de tuberías y tanque, fugas, válvulas, venteos, filtros, nivel. **Combustible de calidad certificada** (se debe analizar antes de cargar).
5. **Sistema de enfriamiento:** llenado con mezcla de refrigerante correcta, purga de aire, verificar mangueras y abrazaderas, radiador y ventilador, termostatos.
6. **Lubricación:** nivel y tipo de aceite correcto, filtros.
7. **Escape:** junta flexible, soportes, aislamiento térmico, contrapresión, salida hacia el exterior sin riesgos.
8. **Admisión:** filtros limpios y sin obstrucciones, ductos sin fugas.
9. **Ventilación:** compuertas, persianas, ductos y extractores en operación.
10. **Ruido:** verificación de que los silenciadores estén bien montados.

7.5.4 Inspección y pruebas eléctricas (con la planta apagada)

1. **Verificación de conexiones:** apriete de terminales con torquímetro; revisión contra el unifilar.
2. **Resistencia de aislamiento (megger):** en el devanado del alternador, a tierra y entre fases. Valor mínimo de referencia (IEEE 43):

> $$R_{mín} \geq (kV_{nominal} + 1)\ M\Omega$$

para devanados de máquinas rotatorias (a 1 minuto, corregido a 40 °C). Como ejemplo, para un alternador de 0.44 kV, R ≥ 1.44 MΩ, aunque en la práctica se exigen valores mucho mayores en equipos nuevos y secos. Se calcula el **índice de polarización (IP = R(10 min) / R(1 min))**, y un valor ≥ 2 es indicativo de aislamiento seco y en buen estado.

3. **Sistema de puesta a tierra:** medición de la resistencia (la NOM-001-SEDE acepta hasta 25 Ω para un electrodo, y los proyectos críticos exigen valores mucho menores). Revisión de la conexión del neutro (según el esquema de 7.4.3).
4. **Secuencia de fases** en la planta y en la red. Debe coincidir; si no, los motores girarían al revés y el ATS no sincronizaría.
5. **Pruebas del ATS:** continuidad, enclavamiento mecánico y eléctrico, calibración de temporizadores y de umbrales de tensión y frecuencia.
6. **Baterías y cargador:** tensión de flotación, nivel de electrolito, conexiones, prueba de carga.
7. **Controles y protecciones:** simulación de cada alarma y disparo (con la planta sin arrancar o con señales inyectadas).
8. **Cableado de control, anunciador remoto, paro de emergencia** y comunicaciones.
9. **Ajuste de protecciones** conforme al estudio de coordinación.

7.5.5 Primer arranque y pruebas sin carga

1. **Lista de verificación previa al arranque:** niveles, válvulas de combustible abiertas, interruptores en posición, paro de emergencia liberado, área despejada.
2. **Arranque manual:** rotación sin carga. Verificar:
   - presión de aceite en cuanto arranca,
   - ausencia de ruidos o vibraciones anormales,
   - ausencia de fugas (aceite, combustible, refrigerante, gases de escape),
   - estabilidad de velocidad y frecuencia (60 Hz),
   - tensión y balance entre fases (por ejemplo, 440 V ± tolerancia).
3. **Ajuste de regulador de velocidad y AVR** (estabilidad, respuesta, frecuencia en vacío con la caída programada).
4. **Prueba de protecciones:** sobrevelocidad (con procedimiento seguro), baja presión de aceite, alta temperatura, etc.
5. **Prueba de arranque automático** simulando falla de red.

7.5.6 Pruebas con carga

Se usa la **carga real** o un **banco de carga** (resistivo o resistivo-inductivo). Para el banco de carga, el uso de carga inductiva permite verificar el comportamiento a factor de potencia 0.8.

Esquema típico de prueba de aceptación (referencia a NFPA 110: confirmar con el proyecto y la edición vigente):

Escalón	Carga	Duración orientativa
1	25 %	30 min
2	50 %	30 min
3	75 %	30 min
4	100 %	1 h o más (en el Nivel 1, hasta 4 h)

Durante la prueba se registran **cada 15 minutos**: tensión, corriente, kW, kVA, factor de potencia, frecuencia, presión de aceite, temperatura de refrigerante, temperatura de gases de escape, temperatura ambiente, presión de combustible, vibración y nivel de ruido.

Respuesta a carga escalonada: se aplican y retiran bloques de carga para medir la **caída y recuperación de tensión y frecuencia** (cumplimiento de la clase de desempeño G).

7.5.7 Pruebas de transferencia y de falla (pruebas integradas del sistema)

1. **Falla de red real o simulada:** abrir el interruptor de la fuente normal y cronometrar:
   - tiempo hasta el arranque,
   - tiempo hasta alcanzar tensión y frecuencia nominales,
   - tiempo total hasta la transferencia (debe ser ≤ 10 s para Tipo 10).
2. **Retransferencia:** restaurar la red y verificar los retardos de retransferencia y enfriamiento.
3. **Falla de arranque:** simular fallo de arranque (se desconecta combustible o se bloquea el arranque). Verifica los intentos de arranque y la alarma.
4. **Fallas intermedias:** subtensión durante la transferencia, doble falla.
5. **Prueba de deslastre** (si existe): sobrecarga controlada.
6. **Prueba en paralelo** (si hay varias plantas): sincronización, reparto de carga, falla de una unidad y respuesta de las demás.
7. **Verificación del anunciador remoto y de la telemetría.**

7.5.8 Aceptación, documentación y capacitación

- **Informe de puesta en servicio** con datos medidos, desviaciones y correcciones.
- **Planos finales (*as built*)**, manuales, protocolos firmados, lista de refacciones recomendadas.
- **Dictamen de verificación** (UVIE) y trámites ante la autoridad que corresponda.
- **Capacitación** del personal de operación y mantenimiento (arranque manual, bloqueo, lectura de alarmas, procedimiento ante falla).
- **Programa de mantenimiento** y calendario de pruebas, para iniciar la vida útil con un historial.
- **Garantía** documentada y contacto de servicio.

7.5.9 Errores frecuentes en la puesta en servicio

Error	Consecuencia
Combustible sin analizar o con agua	Obstrucción de filtros, paros
Neutro mal aterrizado	Disparos falsos, tensiones peligrosas
Secuencia de fases invertida	Motores girando al revés
Ventilación insuficiente	Sobrecalentamiento, reducción de potencia
Baterías sin carga completa	Falla de arranque
Interruptores en posición "manual" o "off"	La planta no arranca en la emergencia
Probar solo en vacío	Fallas aparecen con la primera carga real
Sin documentar	Imposible auditar o mantener

7.6 Mantenimiento

7.6.1 Filosofía y tipos de mantenimiento

Un equipo de emergencia puede pasar meses sin trabajar y debe responder bien al primer intento. Por eso el mantenimiento es **más importante** que la capacidad nominal.

Tipo	Descripción	Ejemplos
Preventivo	Acciones programadas por tiempo u horas, para evitar fallas.	Cambio de aceite y filtros, revisión de baterías.
Predictivo	Diagnóstico por condición.	Análisis de aceite, termografía, vibraciones, análisis de combustible.
Correctivo	Reparación tras una falla.	Reemplazo de motor de arranque.
Proactivo / RCM (mantenimiento centrado en confiabilidad)	Se analizan los modos de falla y sus consecuencias para decidir qué tarea se aplica.	Estrategia en hospitales y centros de datos.
Pruebas funcionales	Operación periódica para verificar la disponibilidad.	Prueba mensual con carga.

7.6.2 Pruebas periódicas según NFPA 110 (referencia)

Frecuencia	Actividad
Semanal	Inspección visual: niveles, fugas, estado de baterías, calentador, alarmas, posición de interruptores.
Mensual	**Operar la planta 30 minutos** con carga mínima del 30 % de la nominal (o la temperatura de gases de escape que indique el fabricante). Arranque con transferencia si es posible. Ejercitar el ATS.
Anual	Inspección completa, pruebas de protecciones, ejercicio del ATS, revisión de baterías, análisis de combustible. Si la carga mensual fue insuficiente, **prueba con banco de carga**.
Cada 36 meses (Nivel 1)	**Prueba continua de 4 horas** a carga adecuada.

> **Por qué el 30 %:** el motor diésel con baja carga no alcanza temperaturas de combustión adecuadas, lo que produce depósitos (*wet stacking*), carbonilla y desgaste. Con una carga suficiente se "limpia" el sistema.

7.6.3 Programa de mantenimiento preventivo (guía general)

Los intervalos exactos dependen del fabricante.

Frecuencia	Tareas
Diario / cada turno (si opera)	Verificar niveles, lecturas, ruidos, fugas.
Semanal	Nivel de refrigerante, aceite, combustible. Drenar agua del separador. Estado de las baterías y del cargador. Panel sin alarmas. Calentador de camisa funcionando.
Mensual	Arranque y prueba con carga. Revisión de bandas y mangueras. Limpieza general. Registro en bitácora.
Trimestral	Muestreo del combustible. Revisión de conexiones eléctricas y del ATS. Prueba del anunciador remoto.

Frecuencia	Tareas
Semestral	Medición de densidad o prueba de carga de las baterías. Revisión de filtros de aire.
Anual	**Cambio de aceite y filtros** (por tiempo, aunque las horas sean pocas). Cambio de filtros de combustible. Análisis de aceite y refrigerante. Revisión del turbocompresor. Torque de conexiones. Termografía. Resistencia de aislamiento del alternador. Revisión de aisladores de vibración. Prueba de protecciones. Prueba con banco de carga.
Cada 2–3 años	Cambio de refrigerante (según tipo). Calibración de instrumentos. Revisión de inyectores y válvulas.
Por horas (según fabricante, orden de magnitud)	Mantenimientos mayores a ≈ 250 h, 500 h, 1,000 h, 3,000 h; reparación mayor (*overhaul*) a ≈ 12,000–24,000 h en equipos de emergencia, que rara vez se alcanzan.

7.6.4 Elementos que requieren atención especial

Combustible.

- Drenar agua y sedimentos periódicamente.
- Tomar muestras y analizar (agua, microbios, estabilidad, contaminación por partículas).
- **Pulido de combustible** (recirculación con filtrado) en tanques de gran volumen.
- Rotar el combustible, dado que el diésel almacenado se degrada con el tiempo (orden de 6–12 meses sin tratamiento).
- Para biodiésel, extremar cuidados por su mayor higroscopicidad.

Baterías.

- Son la **causa número uno de fallas de arranque.**
- Verificar tensión de flotación (en baterías de plomo-ácido de 24 V, aproximadamente 27 V, conforme a las indicaciones del fabricante), densidad del electrolito (si aplica) y conexiones limpias.
- **Prueba de carga o de capacidad.**
- Reemplazo preventivo (típicamente cada 3 a 5 años, según tipo).

Refrigerante.

- Revisar concentración de anticongelante o inhibidor de corrosión, pH, contaminantes.
- Mangueras y abrazaderas (las degradadas fallan súbitamente).

Aceite y filtros.

- Análisis de aceite (viscosidad, contenido de hierro, cobre, agua, combustible, TBN) para detectar desgaste temprano.

Alternador.

- Resistencia de aislamiento e índice de polarización.
- Revisión de rodamientos, limpieza, verificación del rectificador giratorio y del AVR.
- Termografía de conexiones.

ATS y tableros.

- Ejercitar mecánicamente el ATS (se atasca si no se opera).

- Limpiar contactos, comprobar torque de terminales, verificar calibración de relevadores y temporizadores.
- Termografía.

Sistema de enfriamiento y ventilación.

- Limpieza del panal del radiador, estado del ventilador, aspas y persianas (que abran completamente).

Escape y admisión.

- Fugas, estado del silenciador, soportes, filtros de aire.

7.6.5 Diagnóstico de fallas (guía de resolución)

Síntoma	Causas probables	Verificación
No arranca (no gira)	Baterías descargadas, terminales sulfatadas, motor de arranque, paro de emergencia accionado, interruptor en OFF	Tensión de baterías durante el arranque, conexiones, estado del control
Gira pero no enciende	Sin combustible, aire en el sistema, filtros tapados, válvula cerrada, bomba de inyección, precalentamiento insuficiente	Nivel de tanque, purga, filtros, válvulas
Arranca y se apaga	Falta de combustible (filtros), protección activada, falla de sensor	Código de falla del controlador
Velocidad inestable (*hunting*)	Aire en el combustible, falla del regulador o del actuador, carga variable	Purga, ajuste del regulador
Baja tensión	AVR, excitación, sobrecarga, baja velocidad	Tensión de excitación, frecuencia
Sobretensión	Falla del AVR, ajuste incorrecto	Ajustes del AVR
Sobrecalentamiento	Radiador sucio, bajo nivel de refrigerante, ventilador o banda, ventilación insuficiente, sobrecarga	Nivel, flujo de aire, carga
Humo negro	Exceso de combustible, filtro de aire tapado, inyectores, sobrecarga	Restricción de admisión, carga
Humo blanco	Combustible sin quemar (arranque frío), agua en el combustible, falla de la junta de culata	Temperatura, calidad del combustible
Humo azul	Consumo de aceite (anillos, guías de válvula)	Nivel de aceite
Baja presión de aceite	Nivel bajo, filtro tapado, bomba, desgaste de cojinetes	Nivel, presión real con manómetro externo
No transfiere	Falla del ATS, enclavamiento, temporizadores, sensado de tensión	Señales del ATS, estado mecánico
Disparo del interruptor	Sobrecarga, cortocircuito, ajuste incorrecto	Carga real vs. nominal, coordinación

7.6.6 Seguridad en el mantenimiento

- **Bloqueo y etiquetado (*lockout/tagout*)** de ambas fuentes antes de intervenir (la planta puede arrancar sola, y la red puede reenergizarse). Se aplica NOM-029-STPS.
- **Riesgo de arco eléctrico:** equipo de protección personal adecuado y distancias de aproximación (NFPA 70E como referencia).
- **Riesgo de retroalimentación:** una planta mal conectada puede energizar la red y poner en peligro a otras personas.

- **Partes giratorias y superficies calientes** (ventilador, bandas, escape).
- **Gases de escape (CO):** nunca operar en espacios cerrados sin extracción.
- **Combustibles:** riesgo de incendio, derrames y manejo de residuos (aceite usado, filtros, baterías, refrigerante: residuos peligrosos).
- **Ruido:** protección auditiva.
- **Ácidos y electrolito de baterías:** guantes, lentes, ventilación (hidrógeno).

7.6.7 Registros e indicadores

Una **bitácora** (física o digital) debe registrar:

- fecha, horas de operación, resultados de pruebas,
- consumos de combustible, aceite y refrigerante,
- cambios de filtros y baterías,
- fallas, causas y acciones,
- personal que intervino.

Indicadores útiles:

- **Tasa de éxito de arranque** (arranques exitosos / arranques totales),
- **Tiempo de respuesta** (arranque a carga),
- **MTBF y MTTR,**
- **Cumplimiento del programa de mantenimiento,**
- **Costo de mantenimiento por kW y por hora.**

7.6.8 Monitoreo remoto y mantenimiento predictivo

Los controladores modernos permiten:

- **Telemetría** (alertas por falla, nivel de combustible, estado de baterías, horas).
- **Análisis de tendencias** para anticipar fallas.
- **Pruebas programadas automáticas** (el equipo se ejercita solo).

Sigue siendo necesaria la **inspección física**, porque un sensor no sustituye la revisión de un técnico.

7.6.9 Vida útil y reemplazo

Un diésel de emergencia bien mantenido puede durar **20 a 30 años o más**, porque acumula pocas horas. Se reemplaza por **obsolescencia** (falta de refacciones, normas nuevas), cambio de carga o porque el costo de mantener supera al de renovar. Ver costo de ciclo de vida en 7.7.4.

7.7 Ventajas y desventajas

7.7.1 Ventajas de las plantas de emergencia con motor de combustión

1. **Autonomía** respecto a la red: operación independiente del suministro externo.
2. **Tecnología madura** y probada, con amplia disponibilidad de refacciones y servicio.
3. **Respuesta rápida**: arrancan y transfieren en segundos (≤ 10 s).
4. **Capacidad de energía prolongada**: su autonomía depende del combustible almacenado y reabastecible. Una batería, en cambio, se agota.
5. **Respuesta a cargas** (diésel) adecuada para motores y cargas no lineales con el dimensionamiento correcto.
6. **Costo de inversión por kW** relativamente bajo frente a otras tecnologías de respaldo de larga duración.
7. **Modularidad:** instalación por etapas, paralelo y redundancia.
8. **Flexibilidad de ubicación y de potencia** (de unos kW a varios MW).
9. **Combustible almacenable** (diésel).
10. **Cumplimiento normativo:** es la solución reconocida por los códigos para sistemas de emergencia.

7.7.2 Desventajas y riesgos

1. **No es inmediata**: hay intervalo de varios segundos sin energía (se resuelve con UPS).
2. **Confiabilidad dependiente del mantenimiento:** si no se prueba, puede fallar justo cuando se necesita.
3. **Combustible:** almacenamiento de líquido inflamable (riesgo de incendio, derrames), degradación, logística de reabastecimiento prolongado en desastres.
4. **Emisiones:** CO_2, NOx, partículas, hidrocarburos. Limitan su uso en zonas urbanas.
5. **Ruido y vibración.**
6. **Costos de operación elevados** por kWh cuando se usa como fuente principal (diésel).
7. **Espacio y requisitos de instalación:** sala, ventilación, escape, tanque, cimentación.
8. **Reducción de potencia por altitud y temperatura.**
9. ***Wet stacking*** por operación prolongada a baja carga.
10. **Sensibilidad a cargas no lineales** (armónicas, UPS) y a arranques de motores grandes: requiere sobredimensionar.
11. **Fallas de causa común** (combustible contaminado, errores de configuración).
12. **Riesgo de retroalimentación** si se instala sin enclavamientos.
13. **Residuos:** aceite, filtros, baterías.

7.7.3 Comparación con otras tecnologías de respaldo

Criterio	Diésel	Gas natural	Turbina / microturbina	UPS con baterías	BESS
Tiempo de respuesta	6–10 s	10–20 s	Segundos a decenas de segundos	**Instantáneo**	**Instantáneo**
Autonomía	Larga (combustible)	Ilimitada si hay red de gas	Larga	Minutos	Minutos a horas

Criterio	Diésel	Gas natural	Turbina / microturbina	UPS con baterías	BESS
Costo inicial	Bajo	Medio	Alto	Medio (por kWh almacenado, alto)	Alto
Emisiones locales	Altas	Menores	Medias	Ninguna	Ninguna
Ruido	Alto	Alto	Alto (agudo)	Bajo	Bajo
Dependencia externa	Combustible	Red de gas	Combustible	Ninguna (solo recarga)	Ninguna
Mantenimiento	Medio-alto	Medio-alto	Alto, especializado	Medio (baterías)	Medio
Aceptado por códigos de emergencia	Sí	Sí (con condiciones)	Sí	Sí (como Tipo U)	Cada vez más

Conclusión práctica: ninguna tecnología es óptima en todo. Los sistemas críticos **combinan** UPS (cobertura inmediata) con planta de emergencia (energía prolongada).

7.7.4 Análisis económico: costo de la interrupción frente al costo del respaldo

La decisión de instalar una planta es económica y de seguridad. El criterio básico:

> *Beneficio esperado = (Frecuencia de interrupciones) × (Duración) × (Costo horario de la interrupción)*

Se compara con el **costo de ciclo de vida (LCC)** de la planta:

> *LCC = C_inversión + Σ (t = 1…N) [C_mantenimiento,t + C_combustible,t + C_pruebas,t] / (1 + i)^t*

Ejemplo conceptual: un centro de datos pierde 80,000 USD por hora de interrupción. Una planta redundante que cuesta varios cientos de miles de dólares se amortiza evitando un par de horas de apagón. En una oficina pequeña, donde el costo horario es bajo, puede ser suficiente alumbrado de emergencia con baterías.

Costo del kWh de emergencia: como el equipo opera pocas horas, el costo **fijo** (inversión y mantenimiento) domina. No se compara con el costo del kWh de la red. El valor está en la **disponibilidad**, no en la energía producida.

7.7.5 Tendencias y alternativas

- **Sistemas híbridos:** planta + baterías (BESS). La batería cubre transitorios y picos y evita arrancar el motor en cortes breves, lo que reduce horas de operación y emisiones.
- **Microrredes:** integran fuentes renovables, almacenamiento y plantas de respaldo.
- **Combustibles renovables:** biodiésel, HVO, biogás (se relaciona con la generación por biomasa de la Unidad VI), hidrógeno en desarrollo.
- **Motores con menores emisiones:** certificaciones de emisiones más estrictas (por ejemplo, equipos Tier 4 Final) con postratamiento de gases (SCR, DPF).
- **Celdas de combustible** para respaldo, con mayor costo y menor madurez.
- **Monitoreo remoto, IoT y analítica** predictiva.
- **Gestión de demanda:** algunas plantas se utilizan también para reducir picos de demanda (*peak shaving*), si las normas y el suministrador lo permiten. Es una aplicación distinta del respaldo, con requisitos de interconexión propios (Art. 705 de la NOM-001-SEDE).

7.7.6 Criterios de decisión: cuándo elegir qué

- **Carga de seguridad de vida, edificios públicos:** planta de emergencia diésel (u otra aceptada por la norma), Nivel 1, ATS y mantenimiento riguroso.
- **Cargas que no toleran microcortes:** UPS + planta.
- **Zonas sin espacio o con restricciones de emisiones:** gas natural, baterías, o ambas.
- **Cortes frecuentes y breves:** BESS o UPS de mayor autonomía + planta.
- **Procesos industriales con cargas de gran potencia:** análisis de arranque de motores, paralelo de varias unidades.
- **Cargas pequeñas, residenciales:** plantas portátiles o de gas, o sistemas fotovoltaicos con baterías, siempre con transferencia segura.

7.8 Cierre de la unidad

Ideas clave

1. Una planta de emergencia es **motor + alternador + control + transferencia + servicios auxiliares**, integrada y probada como sistema.
2. La **norma define el tipo de sistema** (emergencia, reserva legal, reserva opcional, COPS) y con ello los tiempos de transferencia y el rigor del proyecto.
3. **Dimensionar** exige verificar tres cosas: potencia en régimen, **arranque de motores** (caída de tensión) y **autonomía de combustible**, además de las correcciones por altitud y temperatura.
4. La **instalación** debe cuidar ventilación, escape, combustible, ruido, puesta a tierra y enclavamientos contra retroalimentación.
5. La **puesta en servicio** con pruebas integradas con carga y de transferencia es lo que convierte el equipo en un sistema confiable.
6. El **mantenimiento y las pruebas periódicas con carga** son lo más determinante para que arranque cuando se necesita.
7. No hay tecnología perfecta. Los diseños críticos **combinan** fuentes.

Glosario rápido

- **ATS:** interruptor de transferencia automática.
- **AVR:** regulador automático de tensión.
- **PMG:** generador de imanes permanentes (excitación auxiliar).
- **ESP / PRP / COP / LTP:** regímenes de potencia (ISO 8528).
- **EPSS:** sistema de energía de emergencia o reserva (NFPA 110).
- ***Wet stacking*:** acumulación de combustible sin quemar por operación a baja carga.
- **N+1 / 2N:** esquemas de redundancia.
- **UVIE:** Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas.
- **COPS:** sistema de potencia operacionalmente crítico.
- ***Derating*:** reducción de la potencia disponible por condiciones ambientales.

Problemas propuestos para práctica

1. Una planta tiene 4 polos y opera a 60 Hz. Calcula su velocidad. ¿Qué velocidad tendría un alternador de 6 polos? *(Resp.: 1800 rpm; 1200 rpm.)*
2. Una planta de 500 kW a factor de potencia 0.8 alimenta 380 kW a 0.9. Calcula los kVA de la planta, los kVA de la carga y el porcentaje de carga en kW. *(Resp.: 625 kVA; ≈ 422 kVA; 76 %.)*
3. Una planta consume 0.27 L/kWh a 75 % de carga y entrega 300 kW. ¿Cuánto combustible requiere para 12 h? *(Resp.: 0.27 × 300 × 12 ≈ 972 L, más reserva.)*
4. Un motor de 100 hp con código de letra G (≈ 6 kVA/hp) se alimenta de una planta de 400 kVA con X′d = 0.20. Calcula la caída de tensión por arranque directo. ¿Cumple el límite del 15 %? *(Resp.: S = 600 kVA; ΔV ≈ 120/(400+120) ≈ 23 %; no cumple.)*
5. Describe la secuencia de eventos desde que falla la red hasta que la carga queda alimentada, indicando qué temporizadores intervienen.
6. Explica por qué es riesgoso operar mensualmente la planta en vacío por 10 minutos, y qué prueba lo sustituye.

7. Con un ATS de tres polos y otro de cuatro, ¿dónde se conecta el neutro a tierra en cada caso y por qué?
8. Propón una arquitectura (unifilar conceptual) para un hospital pequeño que tenga cargas de emergencia, de reserva legal y de equipo médico crítico.

Bibliografía de apoyo

- **Programa oficial (clave 10C):** Viejo Zubicaray, M. *Turbinas y Plantas Generadoras*, Limusa, México, 1977.
- Enríquez Harper, G. *Centrales Eléctricas*, Continental, 1982 (para fundamentos de plantas de generación).
- Normativa: **NOM-001-SEDE (edición vigente)**, **NFPA 110**, **NFPA 99**, **NFPA 20**, **NFPA 37**, **ISO 8528**, **IEEE 446**.
- Catálogos y manuales técnicos de fabricantes de grupos electrógenos (curvas de potencia, consumo, reducción por altitud y datos de reactancias), indispensables para dimensionar.
- Sitios del programa: www.cfe.gob.mx, www.sener.gob.mx.